

Architettura e Sostenibilità

Costruire con il clima, non contro di lui.



Scopri come la natura progetta le nostre case.

Costruire con il clima

Il settore edilizio consuma più dei trasporti.

39% delle emissioni globali di CO₂

Il settore edilizio inquina più di tutti i trasporti messi insieme. Il motivo? Usiamo enormi caldaie e condizionatori per compensare edifici progettati ignorando il clima.

Usiamo il sole e il vento invece dei condizionatori.

VENTILAZIONE
NATURALE ATTIVA

VENTILAZIONE
NATURALE ATTIVA

ASSORBIMENTO SOLARE
MASSIMIZZATO

OMBREGGIAMENTO
NATURALE

Architettura bioclimatica

Non è una moda ecologica, è fisica applicata! Sfruttiamo sole, vento, vegetazione e massa termica per stare bene usando pochissima energia.

Il potere delle finestre

Perché l'esposizione a sud non è casuale.

SUD: La finestra perfetta

Guarda la finestra del tuo soggiorno: se guarda a sud, riceve sole diretto quasi tutto l'anno. In inverno, taglia del 30-40% il bisogno di riscaldamento!

NORD: Freddo costante

Una finestra a nord non riceve mai il sole diretto. Disperde calore senza guadagnarne. Un edificio intelligente ne ha pochissime.

EST / OVEST

Il sole del mattino (est) e del pomeriggio (ovest) vanno bilanciati con cura.

Calore in entrata

Calore disperso

Orientare la casa a sud taglia i consumi per il riscaldamento.



Bloccare ed accogliere il sole

Il segreto dell'inclinazione del tetto.



Bloccare il sole estivo ($71,5^\circ$)

A Roma al solstizio d'estate il sole è quasi verticale. L'aggetto del tetto funziona come la visiera di un cappellino: blocca i raggi e crea ombra fresca.

Lasciare entrare il sole invernale ($24,5^\circ$)

A dicembre il sole è basso sull'orizzonte. L'aggetto non lo blocca: i raggi entrano profondamente nella stanza, riscaldandola gratis.

La geometria del sole è prevedibile: usiamola come controllo climatico passivo.

Il muro che accumula

Come intrappolare il calore per la notte.

La massa termica.

È la capacità di accumulare calore. Il mattone pieno ha un valore altissimo ($1.360 \text{ kJ/m}^3 \cdot \text{K}$) rispetto all'aria (1,2) o al legno di pino (890). L'acqua arriva a 4.186!



Sfasamento termico.

Pensa a un muro spesso 30 cm in camera tua: assorbe il calore di giorno e te lo restituisce di notte. Crea un ritardo perfetto di 8-12 ore.

I materiali pesanti funzionano come serbatoi di calore ritardati.

Bloccare le dispersioni

Trasmittanza U e i nemici del calore.

Trasmittanza termica U

Più il valore è basso,
meglio isola!

Vetro singolo: 5,8
Mattone 12 cm: 2,5
Mattone + polistirolo: 0,40
Casa Passiva: < 0,10
Normativa: max 0,34.

I ponti termici

Se tocchi un angolo del
muro d'inverno e lo senti
ghiacciato, quello è un
ponte termico.
Causano il 30-40% delle
dispersioni di calore e
appaiono rossi nelle
termocamere.

Un isolamento efficace elimina i ponti termici e abbassa la trasmittanza.

Aria fresca senza motori

Raffrescare l'edificio con i flussi d'aria.

L'effetto camino

L'aria calda è leggera e sale. Creando aperture in basso per aria fresca e in alto per aria calda, si genera un motore d'aria naturale (usato perfino nel Sahara e al Reichstag).

Apertura maggiore

Aria calda

Apertura minore

Aria fresca

Cross-ventilation

Hai mai aperto due finestre opposte? Si crea una corrente che attraversa la stanza. Segreto: se la finestra d'ingresso è più piccola di quella d'uscita, l'aria va più veloce!

Flussi d'aria intelligenti sostituiscono l'aria condizionata d'estate.

Il patto con la natura

L'architettura bioclimatica sfrutta sostenibilità.

Il patto con la natura

L'architettura bioclimatica sfrutta sole, vento e vegetazione per abbattere quel 39% di emissioni globali di CO₂ causato dagli edifici.

Geometria solare

L'orientamento (finestre a sud) e gli aggetti del tetto controllano passivamente il calore: lo fanno entrare in inverno e lo bloccano in estate.

Fisica dei materiali

Massa termica, isolamento e ventilazione naturale lavorano insieme per mantenere la casa comoda con consumi energetici minimi.

Da ricordare: I pilastri della sostenibilità.

Osserva oggi la tua scuola o la tua camera: sfruttano bene il percorso del sole o disperdono energia?